

# 基于自动微分的模型化描述与求解系统的设计与实现

## 摘 要

针对仅给出变量、初值、边界和残差方程的非线性模型，本项目构建了涵盖模型诊断、导数生成、交叉验证、可信求解与报告输出的自动闭环系统，并在 CSTR、四连杆机械臂、Bratu 边值问题和十状态批式反应器上验证。通过对比 fsolve、TRF、Dogbox 与 LM，最终选用兼顾边界约束、稳定性和精度的 TRF。数值 Jacobian 方面，复步长法具有约 $10^{-16}$ 量级误差且效率较高，作为主要方法，Autograd 作为独立基准；稀疏着色进一步降低高维问题的残差调用次数。解析 Jacobian 方面，集合图法能够自动生成精确导数表达式和事件矩阵。LLM 后端结合 thinking、严格解析、八点交叉验证、局部修复与有限重试，仅作为受验证约束、可审计的解析式生成器。实验表明，该系统实现了从模型输入到可信求解及机器可读结果输出的通用自动闭环。

最终四案例均通过解析 Jacobian 八点验证并成功收敛，残差二范数为 $3.20 \times 10^{-14}$ 、 $1.72 \times 10^{-15}$ 、 $1.98 \times 10^{-11}$ 和 $7.87 \times 10^{-17}$ 。案例四 39 批、936 个公开测量点的 $C_{SM2}$ 预测 RMSE 为 0.0522 mol/L，接近来源论文给出的 0.052 mol/L 测量噪声标准差。研究表明，将解析生成置于双数值验证与失败门控之后，能够在保持通用性的同时兼顾精度、稀疏效率、可追溯性与自动化。

**关键词：**自动微分；解析 Jacobian；复步长；稀疏着色；大语言模型

# 目 录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 1 任务重述                   | 3  |
| 2 任务分析                   | 3  |
| 3 案例分析                   | 4  |
| 4 符号说明                   | 8  |
| 5 模型的建立与求解               | 9  |
| 6 模型的分析与检验               | 15 |
| 7 模型的评价、改进与推广            | 20 |
| 附录                       | 22 |
| 附录 A 任务二求解器对照数据          | 22 |
| 附录 B 任务三数值 Jacobian 对照数据 | 23 |
| 附录 C 稀疏着色实验数据            | 24 |
| 附录 D 任务四解析方法与 LLM 实验数据   | 24 |
| 附录 E 最终四案例解向量与运行指标       | 26 |
| 附录 F 案例四原始数据             | 28 |
| 附录 G 运行与复现实务说明           | 28 |

# 1 任务重述

许多工程模型最终都可归结为带边界的非线性方程组。传统流程要求建模者手工推导 Jacobian、选择求解器、编写事件矩阵并逐案例验证，不仅重复劳动量大，而且解析错误可能被求解器的“成功”状态掩盖。项目要求围绕一个只依赖残差方程的统一接口，逐步完成模型描述、梯度求解、数值 Jacobian 与解析 Jacobian 自动求解，并用结构不同的案例验证通用性与可靠性。

在四项任务中，任务一确定模型描述框架；任务二从开源求解器中选择能够处理边界且收敛稳定的方法；任务三给出可用于任务四验收的高精度数值 Jacobian 和结构事件矩阵；任务四自动生成精确解析表达式，并在数值检查通过后才驱动最终求解。项目还要求记录解向量、收敛状态、残差、函数/Jacobian 调用次数和耗时，形成 CSV、JSON 与审计日志。

验证案例包括四变量稳态 CSTR、40 变量机械臂逆运动学、80 变量非线性 BVP 以及自建案例。本文新增十状态等温批式反应器：七个动力学参数视为已知，先用 BDF 积分得到 6h 终端参考状态，再把十个终端浓度作为未知量构造残差；同时使用 39 批公开实验中的 936 个  $C_{SM2}$  测量值开展外部数据检验。

# 2 任务分析

## 2.1 任务一：模型化描述

任务一需要从案例中抽离“模型特有部分”和“求解公共部分”。模型仅输入变量名、残差名、变量初值、上下界与残差方程，使用公共框架进行求解，不允许手写 Jacobian 或事件矩阵，避免把先验答案带入验收。

## 2.2 任务二：梯度型开源求解

求解器必须同时满足：一是支持非线性最小二乘，二是能够显式处理上下界，三是在尺度差异和稀疏结构下仍能稳定收敛，四是可接收用户 Jacobian 并报告 nfev、njev。

## 2.3 任务三：数值 Jacobian 与事件矩阵

任务三既要寻找精度足够的数值导数，也要输出结构事件矩阵。复步长避免差分相消，适合作为主要数值法；Autograd 提供与步长无关的独立基准。事件矩阵刻画  $J_{ij}$  在结构上是否可能非零，基于事件矩阵，可以采用稀疏着色法对事件矩阵为 0 处同时施加扰动，从而简化运算。

## 2.4 任务四：解析 Jacobian 自动生成

基于解析 Jacobian 矩阵求解，本文同时研究两条路线：集合图以表达式有向无环图为载体执行精确链式法则；LLM 依据结构化提示生成表达式，但必须经过白名单解析、双数值八点检查、局部修复与有限重试。任一验证失败都触发门控，从而保证解析 Jacobian 解的准确性。

## 3 案例分析

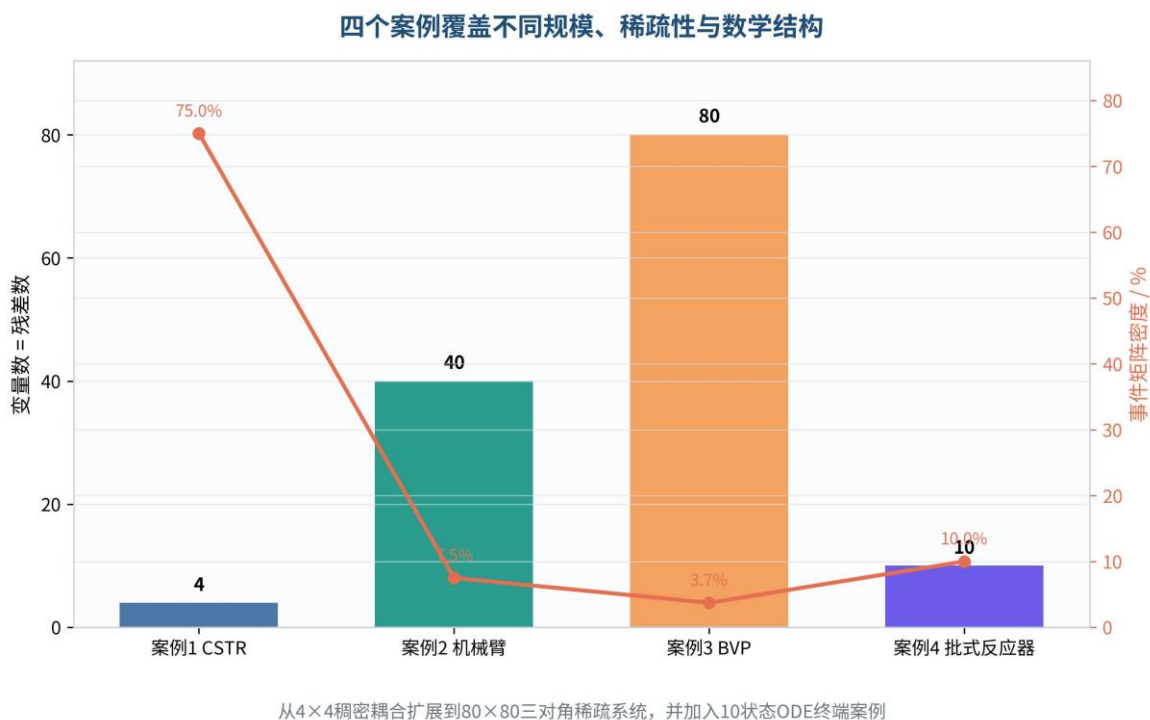
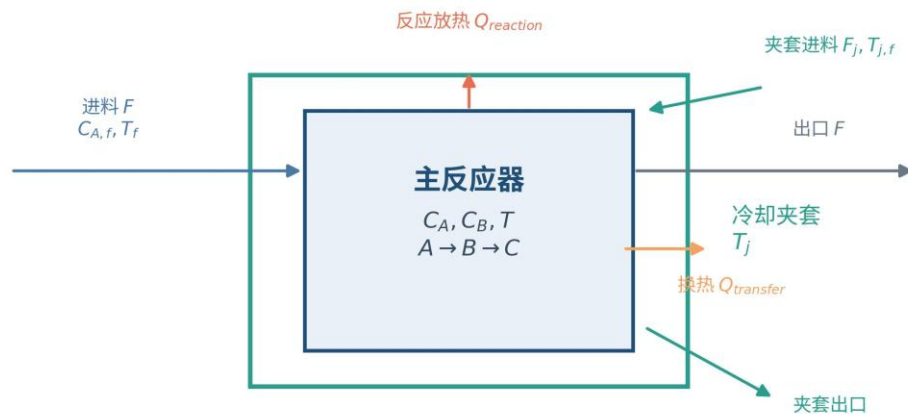


图 1、四个案例的维度与 Jacobian 事件密度

### 3.1 案例一：稳态连续搅拌釜反应器

案例一包含两项稳态物料衡算和主反应器/夹套两项能量衡算，未知量为 $C_A$ 、 $C_B$ 、 $T$ 和 $T_j$ 。Arrhenius 速率把温度指数非线性传入物料与能量方程，四个残差之间耦合较强，事件矩阵非零元 12 个、密度 75%。该案例规模小但刚性耦合明显，适合验证公式符号、链式法则和边界处理。

## 案例1稳态CSTR：物料、反应与能量耦合



四个稳态残差同时约束两组物料衡算和主容器/夹套能量衡算，Jacobian事件密度为75%。

图 2、稳态 CSTR 的物料—反应—能量耦合关系

## 3.2 案例二：十组四连杆机械臂逆运动学

十组平面四连杆机械臂各含四个关节角，共 40 个未知量。每组残差由第二杆和第四杆端点的  $x$ 、 $y$  目标误差组成；组间相互独立，组内是下三角式累积角耦合，因此事件密度仅 7.5%。固定  $(+, +)$  解析逆运动学初值已接近目标，使最终框架仅需一次函数和一次 Jacobian 调用。该案例用于检验块稀疏性、批量自动生成和结构着色。

## 案例2：十组机械臂构型重建与目标位置重合

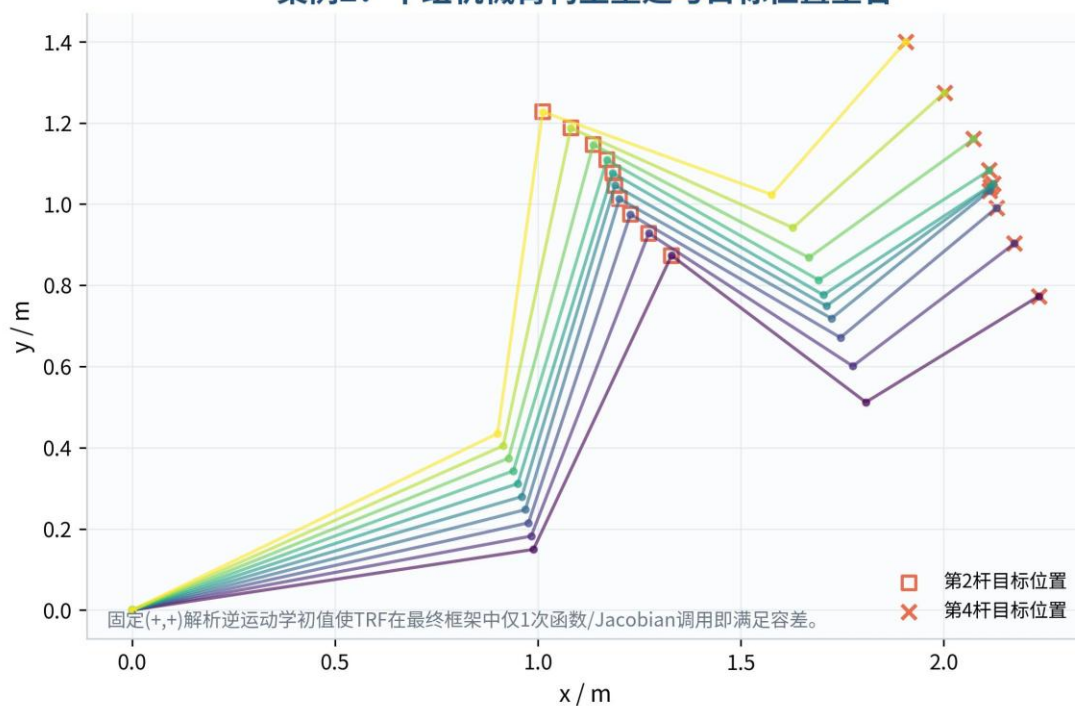
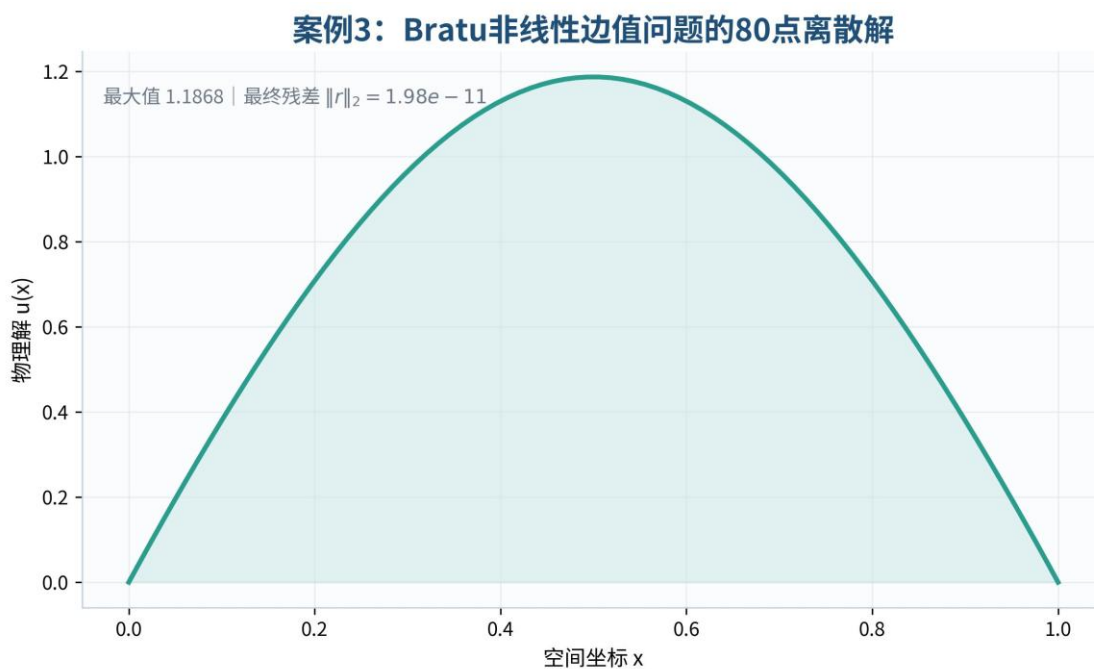


图 3、十组机械臂构型与目标位置重合情况

### 3.3 案例三：80 点 Bratu 非线性边值问题

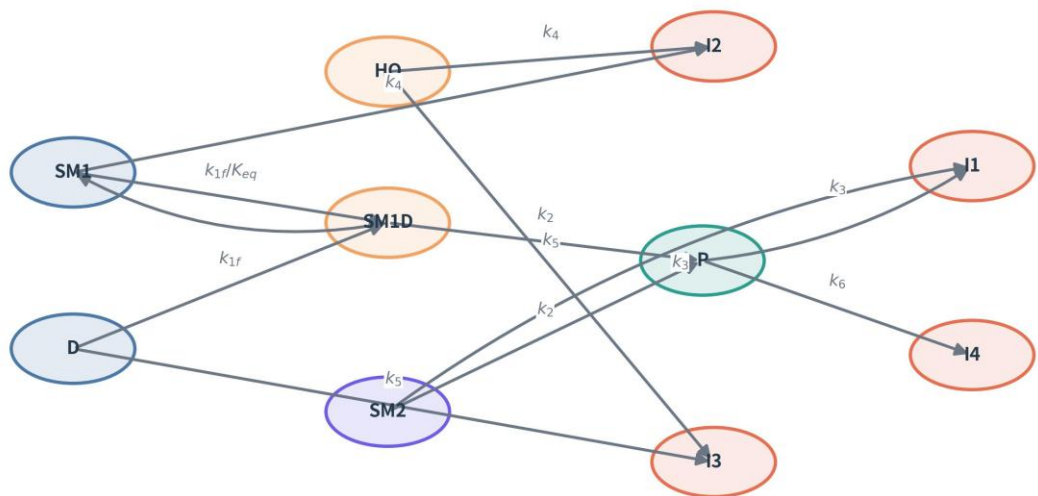
Bratu 方程经二阶中心差分形成 80 维三对角非线性方程组。为制造极端尺度差异， $s_i$  从  $10^{-8}$  跨越到  $10^8$ 。物理解  $u(x)$  平滑，但 Jacobian 元素绝对量级跨度很大；事件矩阵仅 238 个非零元，密度 3.72%。该案例同时检验缩放鲁棒性、相对误差判据和大规模稀疏生成。



### 3.4 案例四：十状态等温批式反应器

新案例来自《Improved Bayesian parameters estimation with model-based design of experiments for over-parameterized systems》论文 4.1 节案例，状态依次为 $C_{SM1}$ 、 $C_D$ 、 $C_{SM1D}$ 、 $C_{SM2}$ 、 $C_P$ 、 $C_{HO}$ 及四种副产物浓度。反应网络包含可逆加成、主产物生成和多条副反应；已知参数为 $k_{1f}=1.09 \times 10^{-1}$ 、 $k_{eq}=9.33$ 、 $k_2=3.39 \times 10^{-3}$ 、 $k_3=1.09 \times 10^{-6}$ 、 $k_4=1.17 \times 10^{-5}$ 、 $k_5=1.93 \times 10^{-6}$ 、 $k_6=1.87 \times 10^{-8}$ 。BDF 以  $rtol=10^{-11}$ 、 $atol=10^{-13}$  积分至 21600 s，得到终端参考向量。

案例4十状态批式反应器的反应网络



七个动力学参数均为已知常数；ODE内部积分后只把6 h时刻的10个浓度作为最终解向量。

图 5、十状态批式反应器的主反应与副反应网络

最终求解残差定义为终端候选浓度与高精度积分参考浓度之差，因此 Jacobian 应为 10 阶单位阵。这一设计把 ODE 数据产生过程与非线性终端求解过程分离，能够清晰验证自动解析链路；但它的解析难度低于前三例，故不能单独作为复杂解析生成能力的充分证据。外部检验则使用 39 批实验、每批 24 个  $C_{SM2}$  测量点，检验动力学模型而非单位阵残差本身。

4 符号说明

| 符号        | 说明                                                  | 单位                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| $x$       | 待求变量向量                                              | —                                                    |
| $r(x)$    | 残差向量                                                | 依案例                                                  |
| $J(x)$    | Jacobian 矩阵, $J_{ij} = \partial r_i / \partial x_j$ | 依案例                                                  |
| $E$       | Jacobian 事件矩阵, 非零结构指示                               | —                                                    |
| $\ell, u$ | 变量下界与上界                                             | 依案例                                                  |
| $p$       | TRF 信赖域步长                                           | 同 $x$                                                |
| $h$       | 复步长扰动尺度                                             | 同 $x$                                                |
| $s_i$     | BVP 第 $i$ 个变量的尺度因子                                  | —                                                    |
| $S$       | 案例四化学计量矩阵                                           | —                                                    |
| $v(c)$    | 案例四反应速率向量                                           | $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ |



| 符号                | 说明               | 单位                               |
|-------------------|------------------|----------------------------------|
| $n_{fev}/n_{jev}$ | 残差/Jacobian 调用次数 | 次                                |
| $RMSE, MAE$       | 均方根误差与平均绝对误差     | $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ |

## 5 模型的建立与求解

### 5.1 residual-only 统一数学接口

所有案例统一写成带边界的方程组。求解器只接收残差函数，解析后端与数值后端都从同一调用图获得信息，避免不同实现之间的变量顺序漂移。

$$\text{求 } x \in [\ell, u], \text{ 使 } r(x) = 0; \text{ 等价地最小化 } \frac{1}{2} \|r(x)\|_2^2 \quad (1)$$

$$J_{ij}(x) = \partial r_i(x) / \partial x_j, \quad E_{ij} = 1 \left\{ \frac{\partial r_i}{\partial x_j} \text{ 在结构上可能非零} \right\} \quad (2)$$

自动诊断依次检查：变量/残差维度相等；初值、边界与残差有限；重复调用确定；初值经投影后在界内；验证点可在初值、邻域、边界内部和最终解处合法构造。任何异常都以结构化错误返回，而不是继续求解。

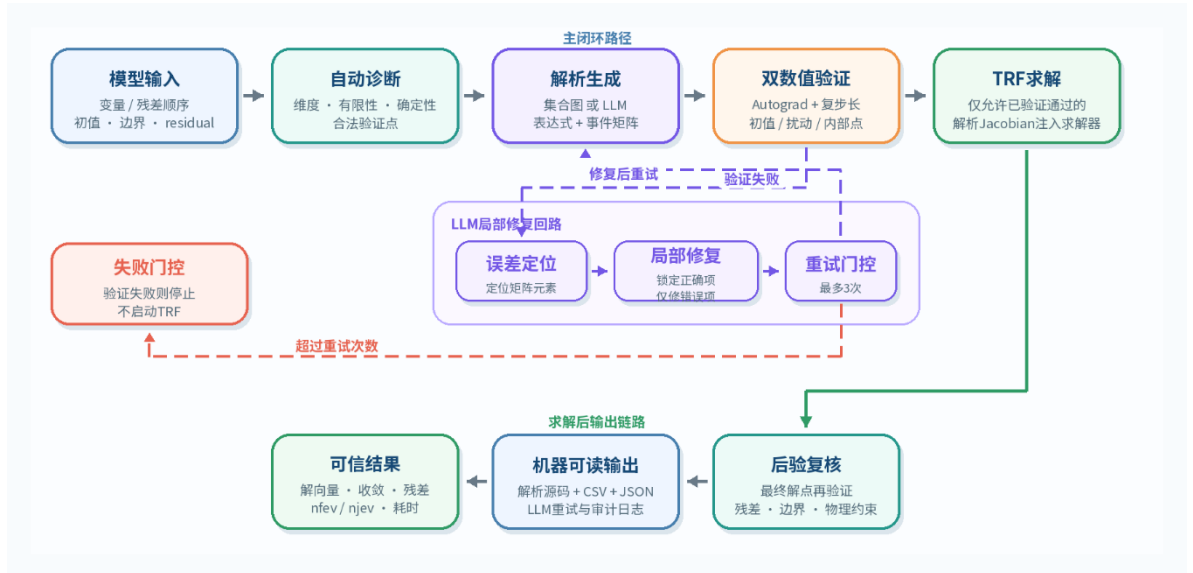


图 6、系统闭环框架图

### 5.2 任务二：TRF 模型与求解器选择

TRF 在当前点用线性化残差建立信赖域子问题，并把步长限制在边界可行域内。其核心近似

可写为：

$$\min_p \frac{1}{2} \|r(x_k) + J(x_k)p\|_2^2, \quad \|D_{kp}\| \leq \Delta_k, \quad \ell \leq x_k + p \leq u \quad (3)$$

对照数据表明，fsolve 在 CSTR 和机械臂上速度快，但不支持边界且在 BVP 上失败；Dogbox 支持边界，却在 BVP 达到 500 次调用后仍有  $1.268 \times 10^3$  残差；LM 在 BVP 上收敛且较快，但不支持边界。TRF 并非每个小案例都最快，却是唯一同时满足“三案例统一成功+显式边界+可注入 Jacobian”的方法。因项目目标是跨模型自动化而非单例计时最优，最终选择 TRF。

任务2：TRF在三案例上兼顾边界能力与稳定收敛

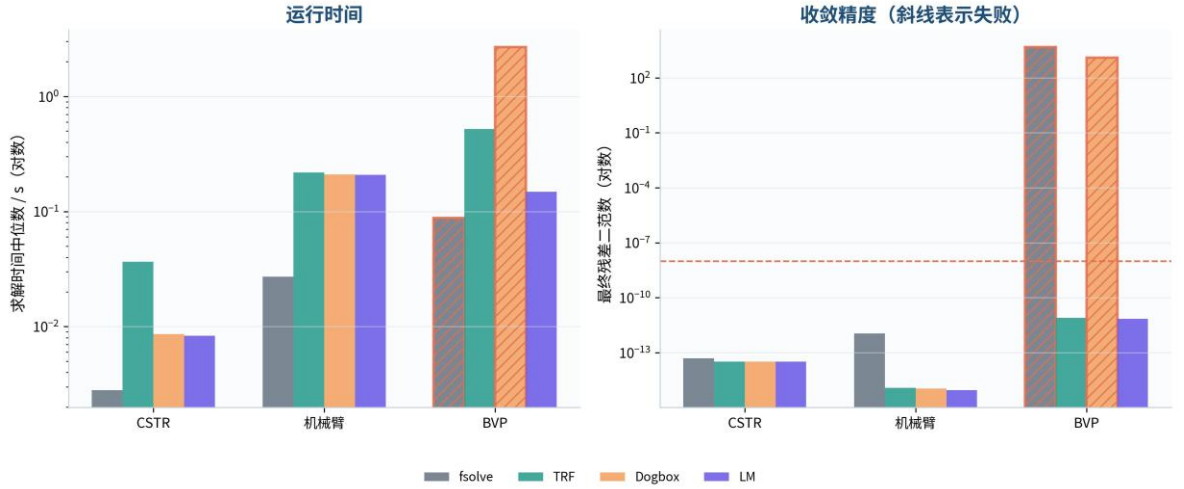


图 7、四种开源求解器的运行时间与精度

## 5.3 任务三：数值 Jacobian 与稀疏着色

### 5.3.1 复步长与 Autograd 双基准

对解析函数，把实变量沿虚轴作极小扰动，函数虚部直接给出一阶导数，不需要做两个相近实数的减法，因而几乎不受消减误差影响。

$$J_{:,j}(x) = \text{Im}[r(x + i h e_j)]/h + O(h^2) \quad (4)$$

实验中复步长在 CSTR、机械臂和 BVP 上的最大绝对误差分别为  $6.1 \times 10^{16}$ 、 $4.4 \times 10^{16}$  和  $6.7 \times 10^{16}$ ，且求解时间中位数为 0.00316 s、0.01598 s 和 0.12453 s。Autograd 精度同为机器精度量级，但对应耗时 0.01538 s、0.03973 s 和 0.19453 s。故复步长承担主要数值 Jacobian，Autograd 作为独立链式法则检查；中心差分和前向差分保留作对照，Broyden 因约 0.5 量级误差不合格。

### 任务3：数值Jacobian方法的精度—效率权衡

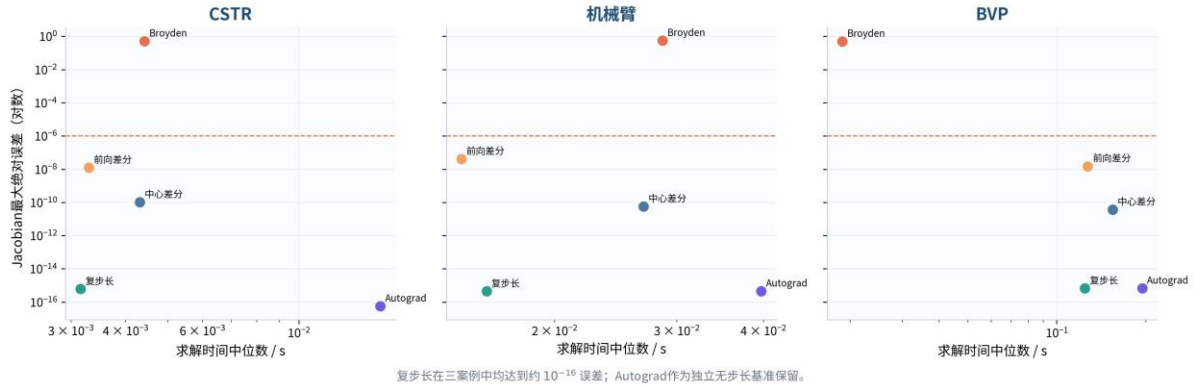


图 8、五种数值 Jacobian 方法的精度—求解时间关系

### 5.3.2 事件矩阵驱动的列着色

若两列在事件矩阵的任一行同时非零，则它们在列冲突图中相邻，不可同色；反之可在一次复步长调用中同时扰动。设颜色组为 $G_q$ ，则一次残差的虚部可按事件矩阵无歧义地拆回各列。

$$r(x + i h \sum_{j \in G_q} e_j) \text{ 的虚部} \rightarrow \{j, j \mid j \in G_q\} \quad (5)$$

CSTR 密度 75%，4 列仍需 4 色，额外映射开销使整体速度比降为 0.53；机械臂 40 列仅需 4 色，BVP 80 列仅需 3 色，残差调用分别减少 87.8%和 95.1%，整体加速 2.37 倍和 1.84 倍。因此稀疏着色应由结构密度和估计颜色数自适应开启，而不应无条件使用。最终代码保留配置开关；当前快照对案例二、三使用保守关闭设置，性能改进版本应按上述判据自动启用。

### 稀疏着色只在结构足够稀疏时带来收益

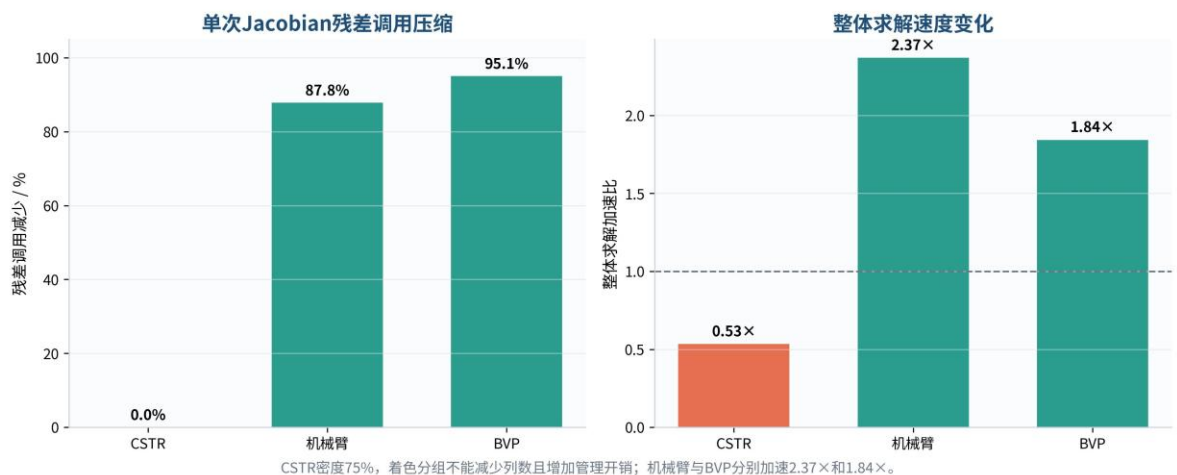


图 9、稀疏着色对残差调用数与整体求解速度的影响

## 5.4 任务四：精确解析 Jacobian 自动生成

### 5.4.1 集合图紧凑稀疏符号法

集合图把每个表达式节点表示为“数值表达式+活动导数字典”。字典只存可能非零的变量列：加减法取活动列并集，乘除法按乘积/商法则合成，单变量函数执行链式法则。结构零从不创建导数节点，因此同一次传播同时得到紧凑解析表达式和事件矩阵。

$$D(a \pm b) = D(a) \cup D(b); \quad \partial(ab)/\partial x_j = b\partial a/\partial x_j + a\partial b/\partial x_j \quad (6)$$

$$\partial(a/b)/\partial x_j = (b\partial a/\partial x_j - a\partial b/\partial x_j)/b^2 \quad (7)$$

在四种确定性解析方法中，Jacobian 执行耗时接近，主要差异来自生成阶段。80 维 BVP 上，集合图生成仅 0.0502 s；AST+Trace+SymPy 为 1.5164 s，SDA/TPSA 为 0.1439 s，CasADi 为 1.1316 s。集合图既避免重量级符号依赖和外部 DSL 转换，又直接保留稀疏结构，故确定为默认后端。SDA 在 4 维 CSTR 上略快，但规模增大后优势消失。

任务4：集合图在大规模案例上兼顾生成速度与轻依赖

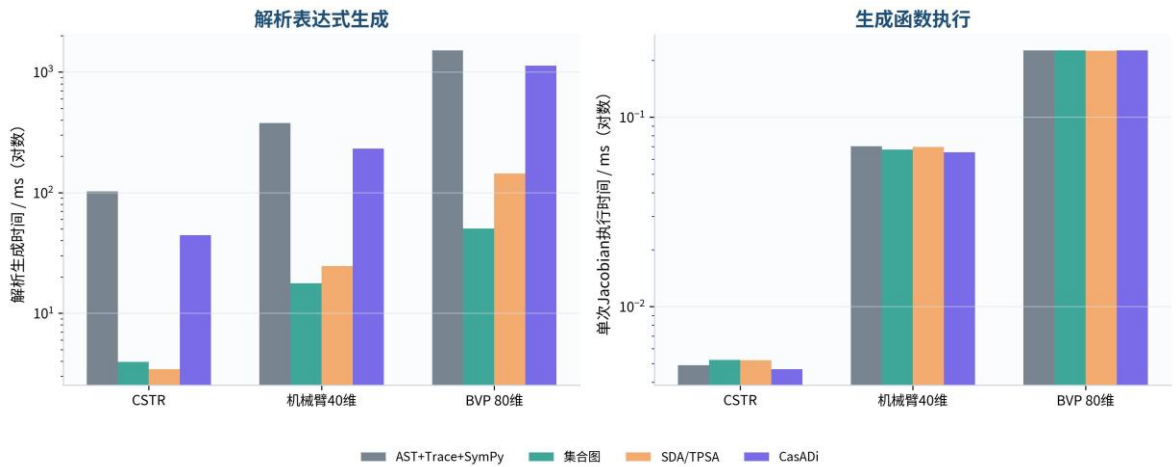


图 10、四种确定性解析生成方法的规模扩展性能

### 5.4.2 受约束的 LLM 解析后端

使用 LLM 的目的不是取代微分规则，而是处理复杂 Python 表达式、分支与中间变量时降低人工转换成本，并形成可读公式。系统只允许模型返回严格 JSON 中的白名单表达式和结构索引；生成结果在初值、三个邻域点、三个内部点和最终解共八个点，与 Autograd 及复步长交叉验证。

$$\|J_a - J_n\| \leq atol + rtol \cdot \max(\|J_a\|, \|J_n\|), \quad atol = 2 \times 10^{-7}, \quad rtol = 3 \times 10^{-5} \quad (8)$$

若少量元素失败，系统定位至最多 4 个矩阵元素，锁定已正确表达式，仅把错误位置及数值证据送回 LLM 修复；最多三轮，仍失败即门控停止并记录提示哈希、响应哈希、耗时、错误位置和修复范围。

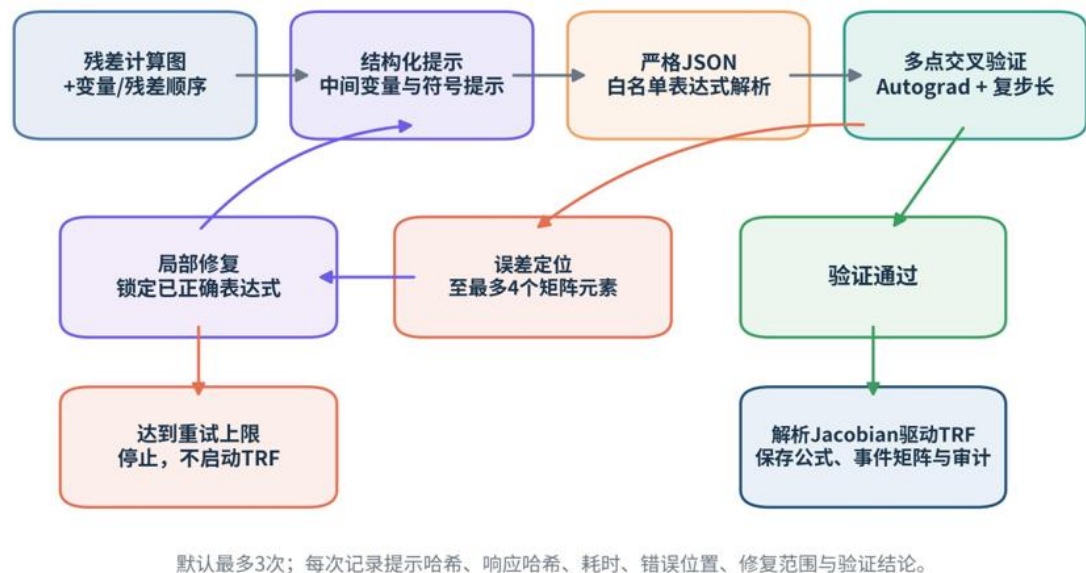


图 11、LLM 解析、交叉验证、局部修复与失败门控

关闭 thinking 的 CSTR 重复实验中，v4-flash 为 0/10 成功，v4-pro 为 1/10 成功，失败集中在符号越界、负号/链式法则错误和数值检查未通过；因此最终采用带 thinking 的 v4-flash。案例四实测中，该后端首轮通过，API 耗时 21.9336 s、总耗时 22.4558 s；集合图同例总耗时 0.3427 s，二者解和事件矩阵一致。单次成功只能证明管线可用，不能替代多模型统计验证。

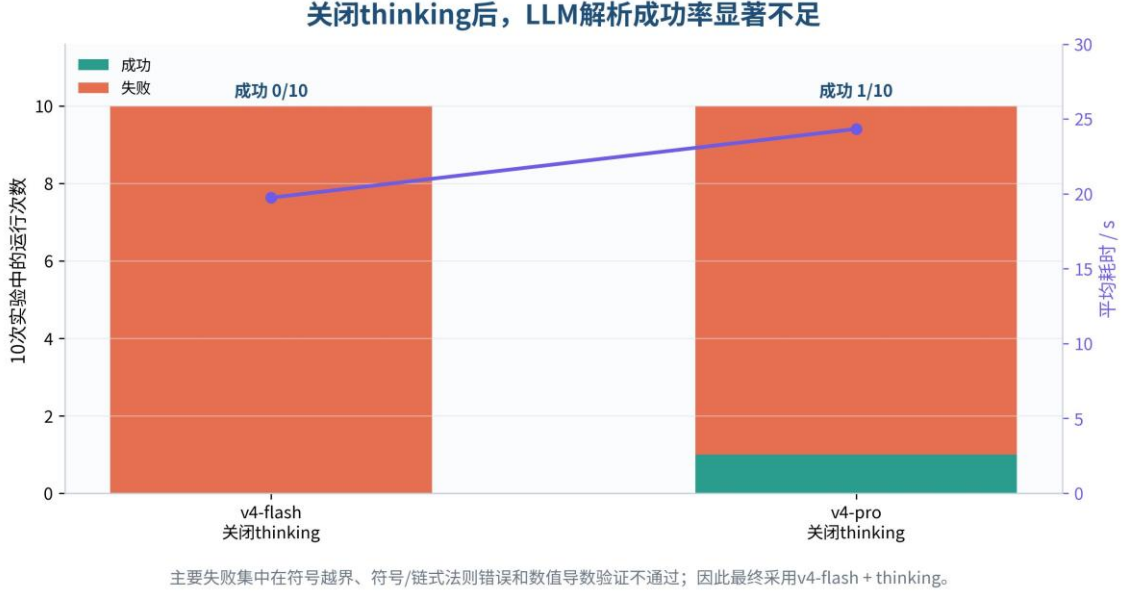


图 12、关闭 thinking 时两种 LLM 配置的重复实验结果

## 5.5 四案例数学模型

### 5.5.1 CSTR 稳态模型

令 $k_1(T)$ 、 $k_2(T)$ 满足 Arrhenius 关系，四项残差分别对应 A、B 的稳态物料衡算、主反应器能量衡算与夹套能量衡算。统一写成：

$$r_1 = F(C_{Af} - C_A) - V k_1(T)C_A; \quad r_2 = -FC_B + V[k_1(T)C_A - k_2(T)C_B] \quad (9)$$

$$r_3 = \rho C_p F(T_f - T) + (-\Delta H_1)V k_1 C_A + (-\Delta H_2)V k_2 C_B - UA(T - T_j) \quad (10)$$

$$r_4 = \rho_j C_{pj} F_j(T_{jf} - T_j) + UA(T - T_j) \quad (11)$$

### 5.5.2 机械臂逆运动学模型

第  $k$  组机械臂的累计角 $\varphi_a, k = \sum_{\{b \leq a\}} \theta_b, k$ ，杆端位置为坐标累加。对第 $j$ 杆端，若 $b \leq j$ ，则解析导数为：

$$\frac{\partial p_{x,j}}{\partial \theta_b}, k = -\sum_{\{a=b\}}^j l_a \sin \varphi_a, k; \quad \frac{\partial p_{y,j}}{\partial \theta_b}, k = \sum_{\{a=b\}}^j l_a \cos \varphi_a, k \quad (12)$$

当 $b > j$ 或变量属于其他机械臂组时导数结构为零，自动形成十个相互独立的  $4 \times 4$  块。

### 5.5.3 Bratu 边值离散模型

边界 $u(0) = u(1) = 0$ ，内点间距 $h = 1/(N + 1)$ 。对内点 $i$ ：

$$r_i = (z_{i-1}/s_{i-1} - 2z_i/s_i + z_{i+1}/s_{i+1})/h^2 + \lambda \exp(z_i/s_i) \quad (13)$$

$$J_{i,i-1} = \frac{1}{h^2 s_{i-1}}; \quad J_{i,i} = -\frac{2}{h^2 s_i} + \frac{\lambda \exp\left(\frac{z_i}{s_i}\right)}{s_i}; \quad J_{i,i+1} = \frac{1}{h^2 s_{i+1}} \quad (14)$$

#### 5.5.4 批式反应器终端模型

令  $c \in R^{10}$  为浓度向量, 反应速率为  $v_{1f} = k_{1f} C_{SM1} C_D$ 、 $v_{1r} = \left(\frac{k_{1f}}{K_{eq}}\right) C_{SM1D}$ 、 $v_2 = k_2 C_{SM2} C_P$ 、 $v_3 = k_3 C_{SM2} C_P$ 、 $v_4 = k_4 C_{SM1} C_{HO}$ 、 $v_5 = k_5 C_{SM2} C_{HO}$ 、 $v_6 = k_6 C_P^2$ , 则 ODE 与终端残差为:

$$\frac{dc}{dt} = S \cdot v(c), \quad c(0) = c_0; \quad r(x) = x - \hat{c}_f, \quad \hat{c}_f = c(21600 \text{ s}) \quad (15)$$

## 6 模型的分析与检验

### 6.1 最终求解收敛性

| 案例        | 收敛 | $\ r\ _2$ | nfev/n<br>jev | 求解/s   | 总耗时<br>/s | 解析验证  |
|-----------|----|-----------|---------------|--------|-----------|-------|
| 案例 1 CSTR | 是  | 3.200e-14 | 14/13         | 0.3622 | 0.8356    | 8 点通过 |
| 案例 2 机械臂  | 是  | 1.720e-15 | 1/1           | 0.0156 | 6.7371    | 8 点通过 |
| 案例 3 BVP  | 是  | 1.985e-11 | 33/28         | 0.6285 | 41.4693   | 8 点通过 |
| 案例 4 反应器  | 是  | 7.871e-17 | 12/12         | 0.0610 | 0.2863    | 8 点通过 |

四个案例均成功收敛且满足边界。机械臂使用解析逆运动学初值, 仅 1 次函数和 1 次 Jacobian 调用; BVP 因尺度跨越 16 个数量级, 需要 33 次函数和 28 次 Jacobian 调用, 总耗时 41.47 s, 其中多数来自解析生成和八点验证而非 0.629 s 的 TRF 求解。案例四总耗时 0.286 s, 表中统计为集合图默认后端, 不含另行记录的 LLM 网络调用。

## 最终系统运行与求解验收结果

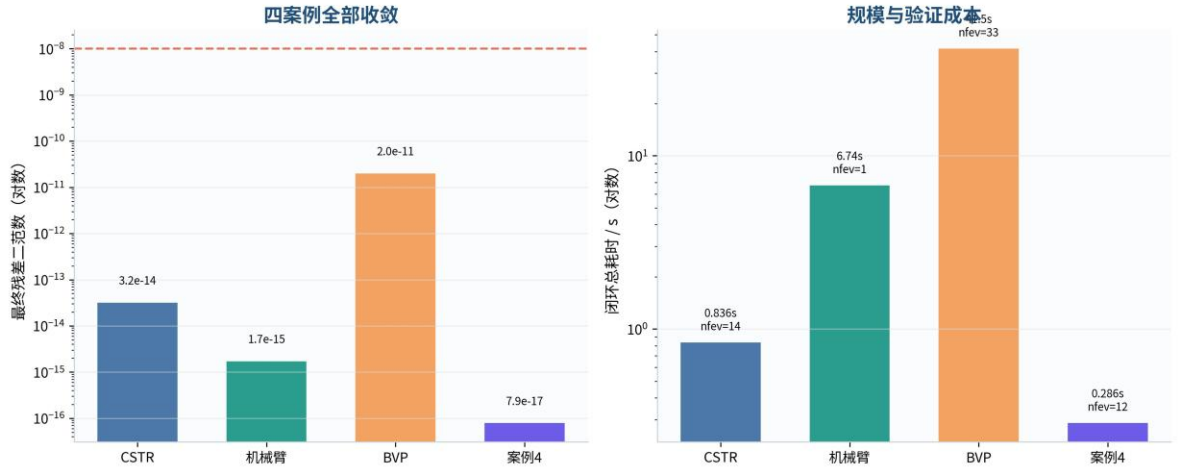


图 13、四案例最终残差、函数调用与端到端耗时

## 6.2 解析 Jacobian 正确性

八点验证采用逐元素混合绝对—相对容差,并同时与 Autograd 和复步长比较。CSTR、机械臂、BVP 最大容差比分别为  $7.78 \times 10^{-10}$ 、 $5.50 \times 10^{-10}$  和  $9.70 \times 10^{-10}$ , 案例四为 0, 全部远小于判定边界 1。BVP 的最大绝对差达到  $1.22 \times 10^{-4}$ , 是因为部分 Jacobian 元素受  $1/s_i$  放大; 相对误差约  $2.91 \times 10^{-14}$ , 按尺度感知容差仍具有机器精度意义。

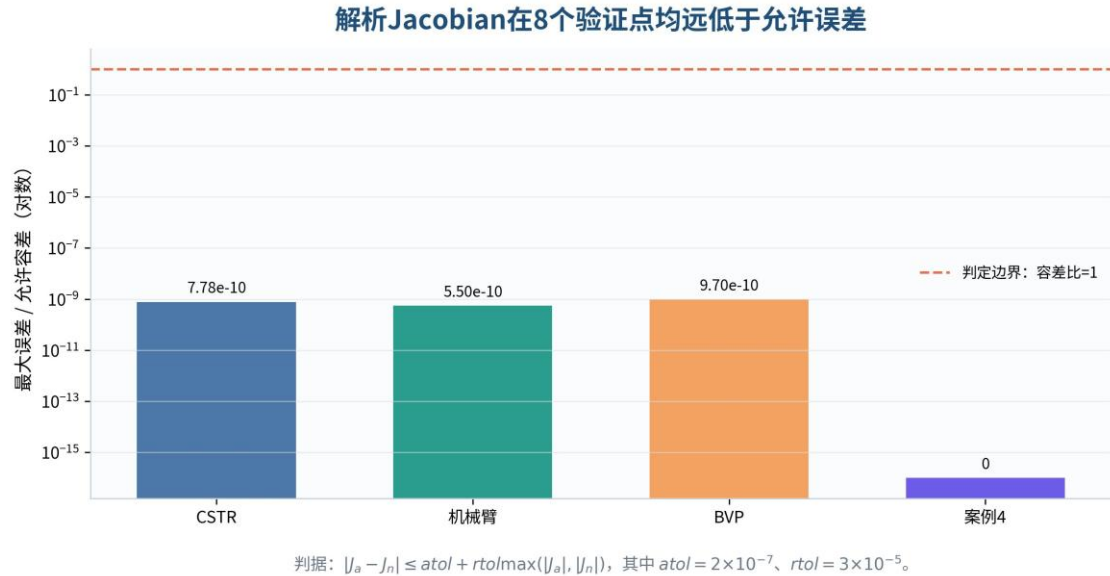


图 14、解析 Jacobian 最大误差相对允许容差的比值

自动事件矩阵与解析表达式由同一传播过程产生。CSTR 为稠密耦合, 机械臂呈十个块结构,



BVP 为三对角，案例四为单位阵；非零数分别为 12、120、238 和 10，与模型结构一致。

### 自动生成的Jacobian事件矩阵

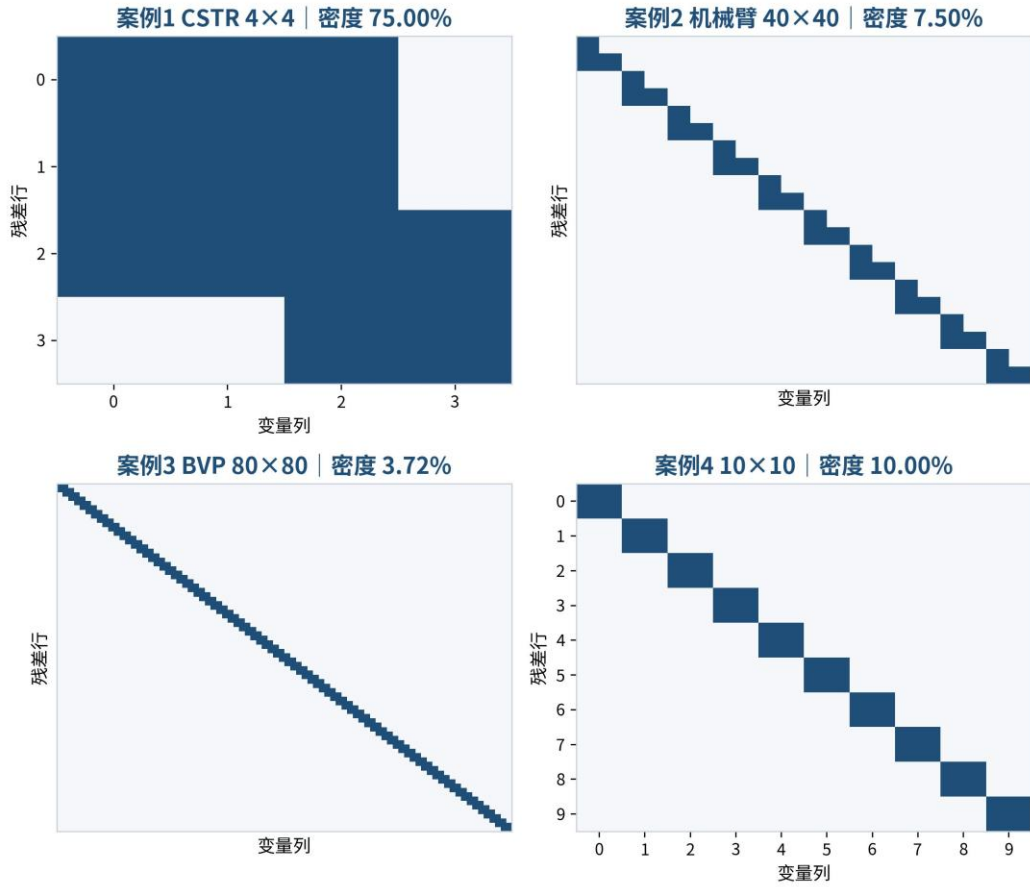


图 15、四案例自动生成的 Jacobian 事件矩阵

## 6.3 解向量与物理一致性

案例一稳态解为 $(C_A, C_B, T, T_j) = (0.675412, 0.243627, 329.574774, 316.545328)$ ，浓度与温度均在给定边界内；物料与能量残差最大绝对值 $3.20 \times 10^{-14}$ 。机械臂所有第二杆、第四杆端点与目标标记重合，最大残差 $4.40 \times 10^{-16}$ 。BVP 物理解满足两端为零、内部为正且关于 $x = 0.5$ 近似对称，最大值 1.1868，符合 Bratu 正支解的形态。

案例四 6 h 终端解依次为：0.018171498，0.042966776，0.0070236804，0.17024312，0.96839354，0.0094089914，0.0055335254，0.0005814645， $9.5440648e - 06$ ，0.00029629311 mol/L。与 BDF 高精度参考终端向量的最大差为 $3.30 \times 10^{-11}$  mol/L；由于终端残差为恒等差值，解析 Jacobian 与两种数值 Jacobian 完全一致。

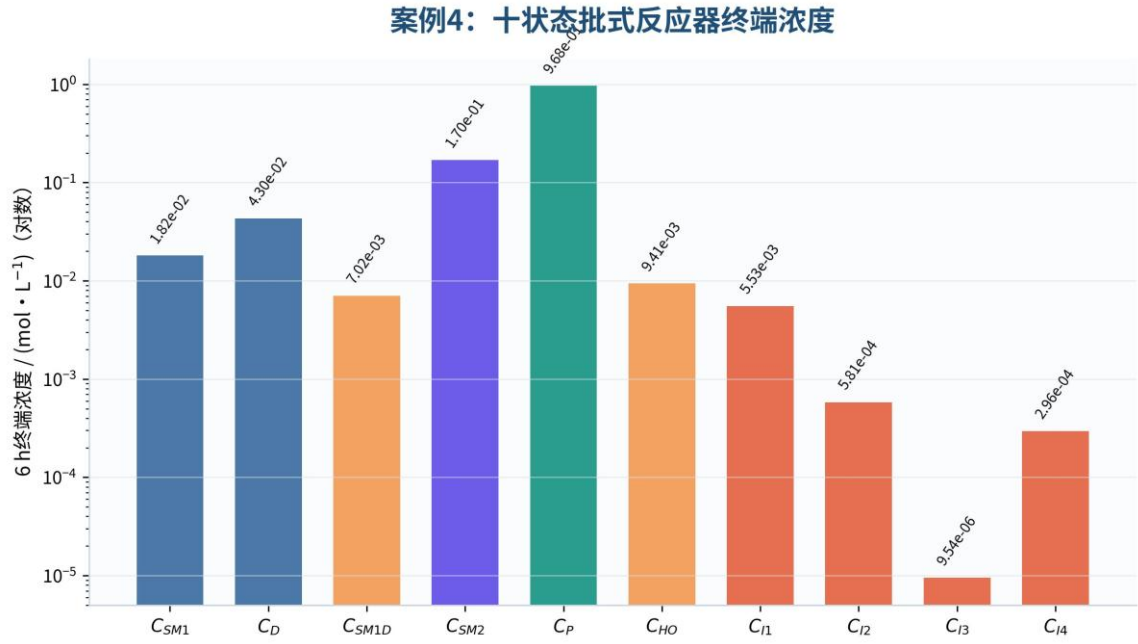


图 16、案例四十种组分的 6 h 终端浓度

#### 6.4 案例四公开数据外部检验

对 39 批公开实验逐批使用相应初始浓度进行 BDF 积分，在 15 min 至 360 min 的 24 个时刻比较  $C_{SM2}$  预测值与实测值，共 936 点。总体 RMSE=0.052158 mol/L、MAE=0.041701 mol/L、平均误差=0.002099 mol/L、最大绝对误差=0.160741 mol/L。散点紧邻理想一致线，未出现随浓度显著放大的系统性偏差。

$$RMSE = \sqrt{[(1/N)\sum(\hat{y}_i - y_i)^2]}; \quad MAE = (1/N)\sum|\hat{y}_i - y_i| \quad (16)$$

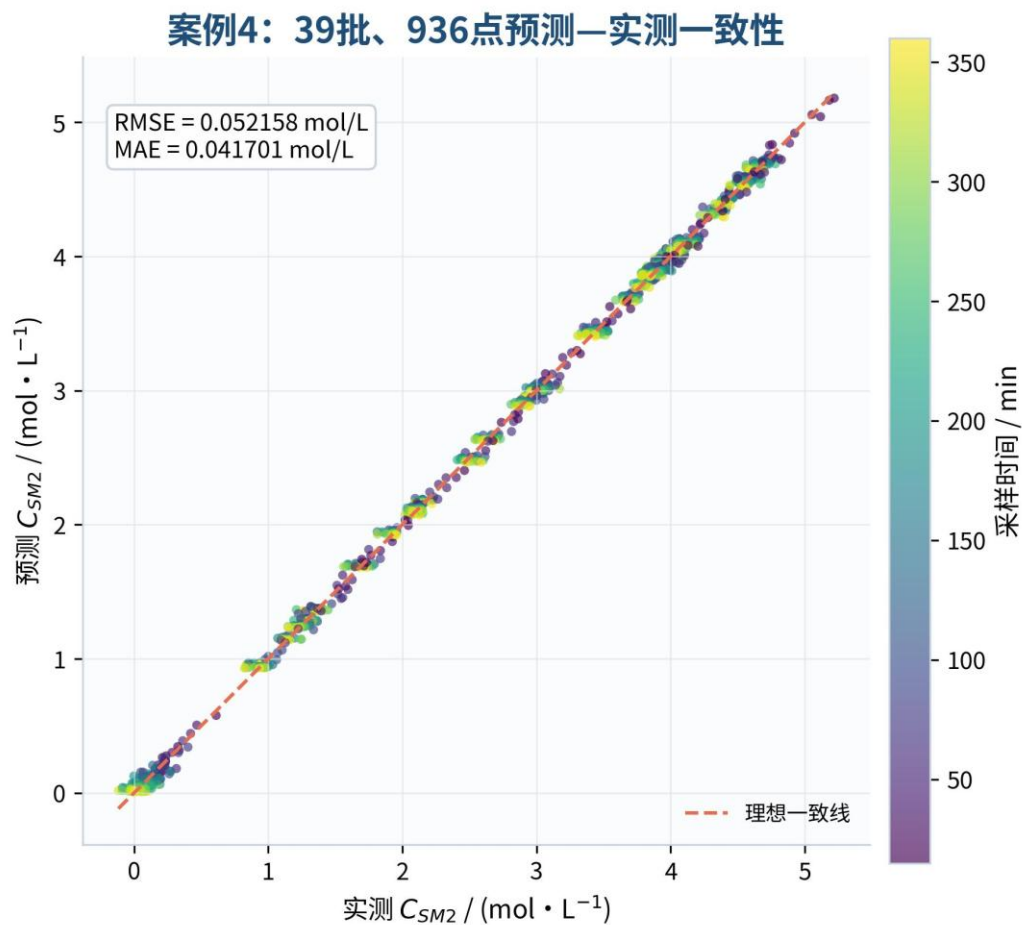


图 17、936 个  $C_{SM2}$  预测值与实测值的一致性

39 个批次 RMSE 范围为 0.03270~0.06704 mol/L，全部低于项目 0.075 mol/L 验收阈值。来源论文报告的测量噪声标准差为 0.052 mol/L，本文总体 RMSE 仅高 0.000158 mol/L（约 0.3%），说明预测误差处于测量噪声量级。需要强调：来源论文的核心任务是七个动力学参数估计及不确定性量化，本文则把参数视为已知并求解终端状态，二者目标、未知量与数据使用方式不同，不能据此宣称任一方法“更优”。

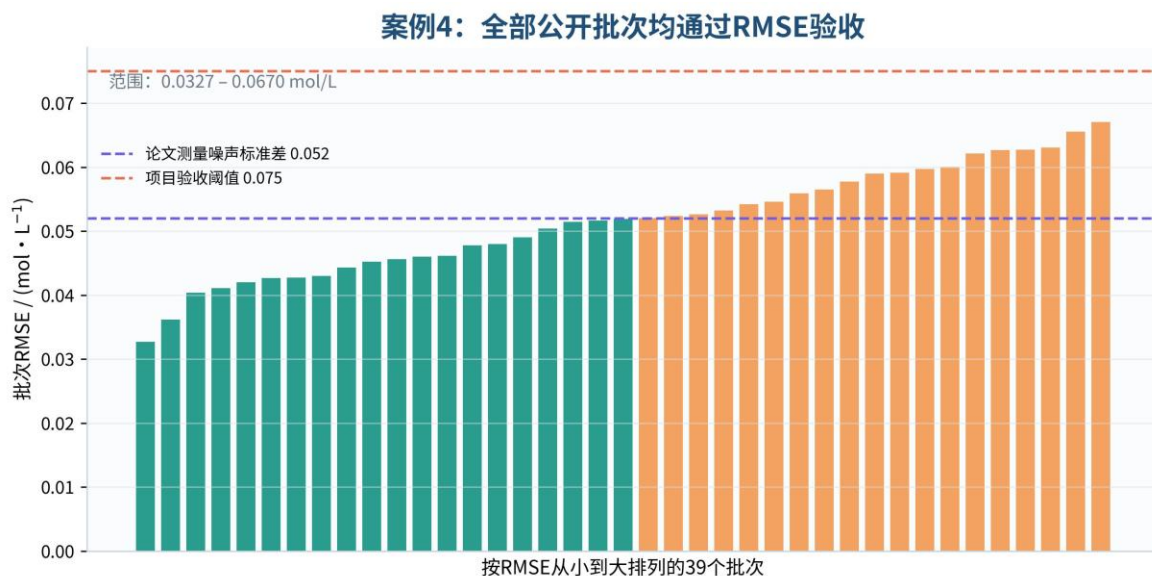


图 18、案例四 39 个批次的 RMSE 分布与验收阈值

## 6.5 误差来源与稳定性讨论

1. 导数误差：复步长要求残差对复数扰动保持解析；abs、max、显式实部截断和不连续分支会破坏该条件，系统因此同时保留 Autograd 并在多点交叉验证。
2. 随机与服务误差：LLM 输出具有非确定性且依赖外部 API，故严格限制重试次数并保留确定性的集合图默认后端。

# 7 模型的评价、改进与推广

## 7.1 模型优点

1. 通用性：四个案例仅实现 residual-only 插件，公共框架统一完成诊断、求导、验证、求解和报告；4~80 维、稠密到稀疏、代数到 ODE 终端模型均可运行。
2. 闭环性：解析生成不直接连接求解器，中间设置 Autograd+复步长多点验证、后验复核和失败门控，形成“生成—证伪—修复—求解—复核”闭环。
3. 自动性与可审计性：自动输出表达式、事件矩阵、验证点结果、解向量、收敛指标、CSV/JSON 和日志；LLM 请求与局部修复范围可追溯。

## 7.2 模型局限

1. 复步长对非解析操作敏感；Autograd 也要求残差由其可追踪算子构成。对于黑箱外部程序，两种基准都可能失效。

2. LLM 在关闭 thinking 时成功率显著不足，带 thinking 案例四仅有一次成功记录；当前证据不能证明其对复杂 80 维表达式具有稳定统计优势。

3. 案例四终端残差的 Jacobian 为单位阵，适合管线验收但解析挑战有限；自建案例维度为 10，若考核进一步采用参考仓库“自建案例 $\geq 20$  维”的附加建议，应扩展状态或联合估计参数。

### 7.3 改进方向

1. 建立自动着色决策器：先估计事件密度、颜色数和映射开销，仅当预计残差调用压缩足以覆盖管理成本时开启。

2. 采用“集合图主后端+LLM 困难节点后备”的混合策略；对可解析子图确定性求导，只把不支持节点及其上下文发送给 LLM，降低时延和随机风险。

3. 对解析表达式做公共子表达式消除、代码生成缓存和验证点并行；BVP 总耗时主要在端到端验证，适合并行化。

### 7.4 推广价值

该框架可推广至参数估计、稳态流程模拟、离散边值问题、机器人标定和微分方程射击法。只要问题能以确定性的残差函数表示，就可复用统一接口；对具有稀疏局部耦合的网格、网络和多场模型，集合图与事件着色的收益将随规模增加。对于不可微或含离散逻辑的模型，则应在自动诊断阶段识别并切换到分段光滑、无导数或混合求解策略。

## 附录

### 附录 A 任务二求解器对照数据

| 案例   | 求解器    | 支持边界 | 验收 | nfev | 时间/s     | 残差 L2     |
|------|--------|------|----|------|----------|-----------|
| CSTR | fsolve | 否    | 通过 | 13   | 0.002792 | 4.902e-14 |
| CSTR | TRF    | 是    | 通过 | 14   | 0.036639 | 3.200e-14 |
| CSTR | Dogbox | 是    | 通过 | 6    | 0.008588 | 3.200e-14 |
| CSTR | LM     | 否    | 通过 | 6    | 0.008296 | 3.200e-14 |
| 机械臂  | fsolve | 否    | 通过 | 36   | 0.027181 | 1.110e-12 |
| 机械臂  | TRF    | 是    | 通过 | 8    | 0.218993 | 1.175e-15 |
| 机械臂  | Dogbox | 是    | 通过 | 7    | 0.209539 | 1.082e-15 |
| 机械臂  | LM     | 否    | 通过 | 9    | 0.207995 | 8.742e-16 |
| BVP  | fsolve | 否    | 失败 | 73   | 0.088108 | 4.873e+03 |
| BVP  | TRF    | 是    | 通过 | 36   | 0.521818 | 7.904e-12 |
| BVP  | Dogbox | 是    | 失败 | 500  | 2.693464 | 1.268e+03 |
| BVP  | LM     | 否    | 通过 | 40   | 0.148600 | 6.885e-12 |

附录 B 任务三数值 Jacobian 对照数据

| 案例   | 方法       | 验收 | J 最大绝对误差  | 求解/s     | J 计算/s   | 残差调用 | 事件密度    |
|------|----------|----|-----------|----------|----------|------|---------|
| CSTR | 中心差分     | 通过 | 1.015e-10 | 0.004317 | 0.002441 | 118  | 75.000% |
| CSTR | Autograd | 通过 | 5.551e-17 | 0.015378 | 0.012994 | 27   | 75.000% |
| CSTR | 前向差分     | 通过 | 1.259e-08 | 0.003297 | 0.001451 | 62   | 75.000% |
| CSTR | 复步长      | 通过 | 6.106e-16 | 0.003155 | 0.001357 | 66   | 75.000% |
| CSTR | Broyden  | 失败 | 5.177e-01 | 0.004421 | 0.000562 | 36   | 75.000% |
| 机械臂  | 中心差分     | 通过 | 5.620e-11 | 0.026878 | 0.024010 | 648  | 7.500%  |
| 机械臂  | Autograd | 通过 | 4.441e-16 | 0.039728 | 0.036398 | 16   | 7.500%  |
| 机械臂  | 前向差分     | 通过 | 4.081e-08 | 0.014697 | 0.012024 | 328  | 7.500%  |
| 机械臂  | 复步长      | 通过 | 4.441e-16 | 0.015980 | 0.013379 | 328  | 7.500%  |
| 机械臂  | Broyden  | 失败 | 5.613e-01 | 0.028635 | 0.002472 | 115  | 7.500%  |
| BVP  | 中心差分     | 通过 | 3.664e-11 | 0.154551 | 0.114081 | 4348 | 3.719%  |
| BVP  | Autograd | 通过 | 6.661e-16 | 0.194525 | 0.129866 | 64   | 3.719%  |
| BVP  | 前向差分     | 通过 | 1.490e-08 | 0.127329 | 0.068605 | 2836 | 3.719%  |
| BVP  | 复步长      | 通过 | 6.661e-16 | 0.124531 | 0.069640 | 2435 | 3.719%  |
| BVP  | Broyden  | 失败 | 5.003e-01 | 0.018827 | 0.001888 | 111  | 3.719%  |

附录 C 稀疏着色实验数据

| 案例   | 列数→颜色 | 调用数  | 调用减少   | J 加速     | 求解加速     | 结论  |
|------|-------|------|--------|----------|----------|-----|
| CSTR | 4→4   | 5→5  | 0. 0%  | 0. 2505× | 0. 5336× | 不建议 |
| 机械臂  | 40→4  | 41→5 | 87. 8% | 2. 9325× | 2. 3701× | 建议  |
| BVP  | 80→3  | 81→4 | 95. 1% | 5. 0362× | 1. 8430× | 建议  |

附录 D 任务四解析方法与 LLM 实验数据

| 案例       | 方法        | 生成/ms     | 验证 | 结构 nnz | J 执行/ms   | 最终残差       |
|----------|-----------|-----------|----|--------|-----------|------------|
| CSTR     | AST+SymPy | 102. 404  | 通过 | 12     | 0. 004905 | 6. 636e-14 |
| CSTR     | 集合图       | 3. 940    | 通过 | 12     | 0. 005242 | 3. 200e-14 |
| CSTR     | SDA/TPSA  | 3. 443    | 通过 | 12     | 0. 005207 | 3. 200e-14 |
| CSTR     | CasADi    | 44. 391   | 通过 | 12     | 0. 004682 | 6. 636e-14 |
| BVP 80 维 | AST+SymPy | 1516. 417 | 通过 | 238    | 0. 225440 | 2. 058e-11 |
| BVP 80 维 | 集合图       | 50. 224   | 通过 | 238    | 0. 225363 | 1. 868e-11 |
| BVP 80 维 | SDA/TPSA  | 143. 901  | 通过 | 238    | 0. 224400 | 1. 868e-11 |
| BVP 80 维 | CasADi    | 1131. 610 | 通过 | 238    | 0. 225662 | 1. 856e-11 |
| 机械臂 40 维 | AST+SymPy | 376. 606  | 通过 | 120    | 0. 070181 | 1. 706e-15 |



| 案例       | 方法       | 生成/ms   | 验证 | 结构 nnz | J 执行/ms  | 最终残差      |
|----------|----------|---------|----|--------|----------|-----------|
| 机械臂 40 维 | 集合图      | 17.754  | 通过 | 120    | 0.067428 | 1.706e-15 |
| 机械臂 40 维 | SDA/TPSA | 24.684  | 通过 | 120    | 0.069701 | 1.706e-15 |
| 机械臂 40 维 | CasADi   | 232.603 | 通过 | 120    | 0.065269 | 1.706e-15 |

| LLM 配置                      | 重复次数 | 成功 | 平均耗时/s  | 主要结论        |
|-----------------------------|------|----|---------|-------------|
| v4-flash, 关闭 thinking       | 10   | 0  | 19.7479 | 符号/链式法则错误   |
| v4-pro, 关闭 thinking         | 10   | 1  | 24.3386 | 成功率仍不足      |
| v4-flash, 开启 thinking, 案例 4 | 1    | 1  | 22.4558 | 首轮通过；与集合图一致 |

## 附录 E 最终四案例解向量与运行指标

**案例 1 CSTR:**  $x^* = [0.675412382314, 0.243626606517, 329.57477379, 316.545327995]$

收敛=True;  $\|r\|_2=3.200110e-14$ ;  $\max|r|=3.197442e-14$ ; nfev/njev=14/13; 求解=0.362177 s; 总耗时=0.835590 s; 验证点=8; 事件 nnz=12; 密度=75.00000%。

**案例 2 机械臂:**  $x^* = [0.149999999998, 0.981230313992, -1.77766025032, 1.19642993632,$

0.183333333359, 1.01674575979, -1.77655123597, 1.2252422115, 0.216666666664,  
1.03467964338, -1.78141770687, 1.22359740282, 0.249999999974, 1.02682002003, -  
1.79023986608, 1.1923428944, 0.283333333349, 0.99652618694, -1.7973178149,  
1.14484941395, 0.316666666698, 0.957630461413, -1.79853866477, 1.10288115511,  
0.349999999966, 0.928577186594, -1.79462278917, 1.08712255414, 0.383333333304,  
0.92339615879, -1.7886519464, 1.1057612663, 0.416666666752, 0.944363950644, -  
1.78256500732, 1.14936876546, 0.449999999975, 0.981230314049, -1.77766025019,  
1.19642993601]

收敛=True;  $\|r\|_2=1.719950e-15$ ;  $\max|r|=4.440892e-16$ ; nfev/njev=1/1; 求解=0.015595 s; 总耗时=6.737120 s; 验证点=8; 事件 nnz=120; 密度=7.50000%。

**案例 3 BVP:**  $x^* = [4.91153125725e-10, 1.55698556725e-09, 3.70097094643e-09,$

7.81794136465e-09, 1.54786991184e-08, 2.94128771942e-08, 5.43239643237e-08,  
9.82587741965e-08, 1.74899218647e-07, 3.0738350558e-07, 5.34656206962e-07,  
9.21988557312e-07, 1.57835847242e-06, 2.6850878178e-06, 4.54291264712e-06,  
7.64917276602e-06, 1.2824117547e-05, 2.14171533098e-05, 3.56429640427e-05,  
5.91282501095e-05, 9.77994425562e-05, 0.00016132150998, 0.000265426001696,  
0.000435671663017, 0.000713509331117, 0.00116604753539, 0.00190175243512,  
0.0030956495483, 0.00502971657325, 0.00815752700325, 0.0132075498109, 0.0213479758903,  
0.0344493274275, 0.0555022384816, 0.0892811041284, 0.143396713358, 0.229963333229,

0.368234873327, 0.588766981791, 0.939977960104, 1.49847436011, 2.38527459905,  
3.79125628609, 6.01700141932, 9.53507267606, 15.0871654778, 23.835369651, 37.5971937897,  
59.209947818, 93.0943926825, 146.124513091, 228.966191912, 358.131835447, 559.124356571,  
871.232317684, 1354.81710075, 2102.34321329, 3255.00050258, 5027.62832651,  
7745.87629062, 11901.247712, 18232.0109065, 27841.0619141, 42365.7434448, 64219.2313351,  
96927.7898739, 145591.3957, 217493.434891, 322871.215429, 475818.914222, 695201.881757,  
1005267.26393, 1435252.47325, 2016562.60078, 2774732.07161, 3710917.45225,  
4763240.77947, 5730454.82909, 6126624.95683, 4911531.25725]

收敛=True;  $\|r\|_2=1.984671e-11$ ;  $\max|r|=6.240342e-12$ ; nfev/njev=33/28; 求解=0.628515 s; 总  
耗时=41.469312 s; 验证点=8; 事件 nnz=238; 密度=3.71875%。

**案例 4 反应器:**  $x^* = [0.0181714977209, 0.04296677558, 0.00702368035518, 0.170243117199,$   
 $0.968393538933, 0.00940899143412, 0.00553352537807, 0.000581464501035, 9.5440648471e-06,$   
 $0.000296293111867]$

收敛=True;  $\|r\|_2=7.871111e-17$ ;  $\max|r|=5.551115e-17$ ; nfev/njev=12/12; 求解=0.061009 s; 总  
耗时=0.286344 s; 验证点=8; 事件 nnz=10; 密度=10.00000%。

## 附录 F 案例四原始数据

案例四相关原始数据见：

[https://drive.google.com/drive/folders/1zcqvqjMiEITb39XvOmY0u3u6\\_hBetH0k?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1zcqvqjMiEITb39XvOmY0u3u6_hBetH0k?usp=sharing)

## 附录 G 运行与复现实务说明

最终工程以 `run_case.py` 统一选择案例与 Jacobian 后端；模型插件只需实现 `build_problem()` 并返回变量、残差、初值、边界和 `residual`。默认解析后端为 `set_graph`，LLM 后端需要配置相应 API 密钥。验证未通过时程序以非零状态退出且不启动 TRF；成功时输出案例报告 JSON、Jacobian 表达式、事件矩阵、验证明细、解向量和 CSV 汇总。